SPIV **Inteligência comercial e logística**

PROPOSTA CONCEITUAL
OUTUBRO DE 2026

PROPOSTA PARA DECISÃO EXECUTIVA

SPIV Logística

Ship from Store, coleta postal dinâmica e entrega urbana expressa em até duas horas — conectando oportunidade comercial, capacidade operacional e experiência do cliente em uma única jornada auditável.

- Piloto controlado
- Correios em primeiro lugar
- Celular como ferramenta operacional
- Arquitetura evolutiva

RESUMO EXECUTIVO

Da oportunidade comercial à entrega, sem perder o cliente no caminho.

Uma expansão controlada do SPIV, não uma substituição dos sistemas corporativos.

Propomos evoluir o SPIV para funcionar como uma camada de integração entre vendas e logística. Uma demanda identificada ou recebida pelo sistema poderá gerar uma missão de coleta e entrega, oferecida a agentes operacionais elegíveis dos Correios conforme proximidade, rota, capacidade e prazo.

O objetivo do piloto é testar **entregas urbanas com meta operacional de até duas horas**, iniciadas no estoque de uma loja física e concluídas diretamente no destinatário. Quando a capacidade postal não estiver disponível no tempo definido, uma contingência autorizada poderá preservar a jornada.

> **O SPIV identifica a demanda, qualifica a oportunidade, aciona a capacidade logística e acompanha o primeiro uso.**

POR QUE AGORA

Uma nova superfície de demanda para os Correios

Lojas físicas já funcionam como estoques distribuídos. O desafio não é apenas vender o item disponível: é conectar essa venda a uma capacidade logística próxima, rápida e mensurável.

Demanda visível

O SPIV passa a registrar solicitações urbanas que hoje podem não chegar à rede postal ou não ser percebidas comercialmente.

01

Capacidade em movimento

Equipes já presentes nas ruas podem receber sugestões de coleta compatíveis com sua rota, capacidade e jornada.

02

Receita incremental

O piloto mede quando os Correios conseguem reter entregas expressas que poderiam migrar para outros operadores.

03

Decisão por evidências

Tempo de aceite, coleta, entrega, recusa e contingência formam uma base objetiva para decidir sobre expansão.

04

A proposta não é criar um "Uber dos carteiros". É testar coleta postal dinâmica orientada por capacidade, sob controle da operação e sem converter proximidade geográfica em obrigação automática de trabalho.

JORNADA INTEGRADA

Um fluxo contínuo entre venda e logística

O SPIV atua como orquestrador. Sistemas especializados de estoque, pagamento, emissão fiscal, postagem e rastreamento continuam como fontes oficiais e são integrados conforme disponibilidade.

01

Demanda ou oportunidade registrada

02

Loja e estoque confirmados

03

Pedido pronto para retirada

04

Agentes elegíveis recebem a oferta

05

Um único aceite é confirmado

06

Coleta e entrega direta

07

Entrega, primeiro uso e pós-venda

Contingência configurável: se nenhuma capacidade postal elegível aceitar dentro da janela interna, o sistema encaminha a ocorrência à central ou, quando houver autorização e contrato, consulta um parceiro logístico. A contingência preserva o cliente; não reduz a prioridade dos Correios.

COMPROMISSO OPERACIONAL

Duas horas exigem entrega direta e controle do relógio

O prazo deve ser tratado inicialmente como meta operacional do piloto, disponível apenas para áreas, horários e objetos elegíveis. Uma garantia comercial só deve existir depois de evidências suficientes.

5 min Validação do pedido e dos endereços	**5 min** Seleção, oferta e aceite operacional	**25 min** Deslocamento estimado até a loja
10 min Conferência, custódia e retirada	**55 min** Deslocamento e entrega ao destinatário	**20 min** Margem operacional — total de 120 minutos

```
tempo até a loja + retirada + tempo até o cliente + margem ≤ tempo restante do SLA
```

Quando a previsão ultrapassar o tempo restante, a missão não deve ser oferecida como entrega postal de duas horas. A decisão é preventiva: evita aceite inviável, frustração do cliente e desorganização da operação.

OPERAÇÃO EM CAMPO

O agente mais adequado, não apenas o mais próximo

A localização é um insumo. A elegibilidade precisa combinar regras operacionais, segurança e viabilidade do SLA.

Critérios para oferta

- Proximidade
- Rota atual
- Capacidade
- Tipo de veículo
- Peso e dimensões
- Horário limite
- Previsão de retorno
- Habilitação
- Jornada
- Segurança
- SLA restante

Informações no celular

- Distância adicional
- Endereço da loja
- Janela de retirada
- Quantidade
- Peso e volume
- Destino
- Impacto estimado
- Unidade de retorno
- Prazo para aceitar

1

Coleta programada

A unidade recebe a demanda com antecedência e encaixa a coleta no planejamento regular.

2

Dinâmica supervisionada

O sistema sugere agentes elegíveis e a central ou supervisão confirma a atribuição.

3

Dinâmica direta

Agentes habilitados recebem a oferta no celular e um único aceite é confirmado atomicamente.

BASE TECNOLÓGICA

Evolução modular, sem reescrita prematura

O piloto pode nascer como um módulo bem isolado dentro do CodeIgniter 4 atual. A separação em serviços independentes só ocorre quando volume, disponibilidade ou governança justificarem esse custo.



Criada → Elegibilidade calculada → Oferecida → Aceita → Coleta iniciada → Objeto recebido → Entregue → Encerrada

PostgreSQL permanece como fonte de verdade. Redis acelera coordenação e concorrência, mas uma reinicialização de cache nunca pode apagar oferta, aceite, custódia ou entrega.

GUARDRAILS DO PILOTO

A tecnologia oferece possibilidades; a operação define os limites

O maior risco não é escrever o software. É implantar uma dinâmica que respeite segurança, atribuições funcionais, jornada, privacidade e qualidade do serviço postal.

Controle operacional

A oferta não altera automaticamente a rota nem substitui a autoridade da unidade e da supervisão.

Participação protegida

O modelo do piloto deve definir voluntariedade, habilitação e ausência de punição por recusa.

Privacidade por desenho

Localização somente durante janela operacional e pelo tempo mínimo necessário, sem vigilância histórica indevida.

Segurança

Peso, volume, área, horário, veículo, risco do percurso e condições de custódia limitam a elegibilidade.

Responsabilidade

Coleta, recebimento e entrega precisam de evidências, códigos de confirmação e cadeia de custódia.

Continuidade

Fallback é contingência contratada e configurável, não transferência silenciosa de demanda à concorrência.

EXPERIMENTO CONTROLADO

Começar pequeno para aprender rápido

O primeiro piloto deve provar a operação antes de provar escala. Seu desenho reduz variáveis, limita exposição e cria portões claros para interromper, ajustar ou expandir.

Escopo recomendado

- ☐ Uma cidade e uma microárea urbana.
- ☐ Uma ou duas unidades operacionais.
- ☐ Poucas lojas com estoque confiável.
- ☐ Objetos pequenos, padronizados e previamente embalados.
- ☐ Agentes previamente habilitados e dispositivo corporativo.
- ☐ Horários controlados de oferta e coleta.
- ☐ Operação inicialmente supervisionada.
- ☐ Fallback assistido antes da automação contratual.

O que fica fora da primeira rodada

- ☐ Promessa nacional de entrega em duas horas.
- ☐ Aceite irrestrito por qualquer empregado.
- ☐ Roteamento autônomo sem supervisão.
- ☐ Objetos de alto valor, frágeis ou fora do padrão.
- ☐ Contratação automática de múltiplos parceiros.
- ☐ Formação de preço e remuneração automática.
- ☐ Substituição dos sistemas oficiais dos Correios.
- ☐ Expansão antes da avaliação dos resultados.

APRENDIZADO MENSURÁVEL

Indicadores que sustentam a próxima decisão

O piloto deve responder se a capacidade postal consegue atender a demanda, com que custo operacional e em quais condições o serviço gera valor para cliente, loja e Correios.

Taxa de aceite postal

Percentual aceito no prazo por região e unidade.

Tempo até o aceite

Latência entre oferta e confirmação da missão.

Coleta no prazo

Tempo entre pedido pronto e retirada confirmada.

Entrega em até 2 horas

Desempenho real por área, horário e tipo de objeto.

Desvio de rota

Distância e tempo adicionais gerados pela missão.

Fallback

Volume não atendido pelos Correios e motivo.

Falhas e reentregas

Problemas de endereço, destinatário, custódia e sistema.

Demanda incremental

Entregas e receita potencial que não seriam capturadas.

Confiabilidade do estoque

Pedidos preparados versus itens não encontrados.

Custo por missão

Custo postal, contingência e impacto operacional.

Experiência

Satisfação da loja, destinatário e equipe operacional.

Primeiro uso

Conversão da oportunidade comercial em operação concluída.

RISCOS E RESPOSTAS

Transparência aumenta a credibilidade do piloto

Estoque divergente	Reserva e confirmação antes da oferta; estoque de segurança e contingência entre lojas.
Aceite inviável para o SLA	Previsão de tempo antes da oferta, margem operacional e bloqueio preventivo de missões inviáveis.
Sobrecarga da operação	Limites por unidade, faixa horária, agente e rota; expansão somente após resultados.
Conflito trabalhista ou funcional	Validação institucional prévia, participação definida, supervisão e regras transparentes.
Privacidade de localização	Finalidade restrita, retenção mínima, acesso auditado e ausência de rastreamento fora da operação.
Dois aceites simultâneos	Transição atômica, lock curto e idempotência no servidor.
Dependência de parceiro	Adaptador isolado, contrato validado, fallback configurável e central como última decisão.
Promessa comercial precoce	Meta operacional durante o piloto; garantia somente após evidência estatística e aprovação.
Dependência de poucas pessoas	Documentação, testes, revisão, observabilidade e composição mínima de equipe.

IMPLANTAÇÃO POR PORTÕES

O investimento cresce somente com evidência

01

Descoberta e governança

Área piloto, operação, regras funcionais, privacidade, fiscal, estoque, integrações e responsabilidades.

02

Piloto supervisionado

Poucas lojas e unidades, aceite assistido, entrega direta, mensuração integral e fallback manual.

03

Dinâmica controlada

Oferta no celular, elegibilidade automatizada, timers, fila, Web Push e contingência autorizada.

04

Expansão por ondas

Novas áreas e lojas, calibração por capacidade, integrações e SLA comercial quando comprovado.

O QUE PRECISAMOS DA GESTÃO

Autorizar o aprendizado, não prometer a escala

A decisão solicitada é iniciar o desenho institucional e técnico de um piloto controlado, aproveitando o SPIV como base comum de vendas, autorização, auditoria e integração.

Esta proposta não afirma que a entrega em duas horas já está garantida. Ela propõe medir, com segurança, onde e em quais condições os Correios podem oferecê-la.

- ☐ Patrocínio conjunto das áreas comercial, operacional e de tecnologia.
- ☐ Definição da cidade, microárea, lojas e unidades participantes.
- ☐ Autorização para levantamento de rota, capacidade e regras funcionais.
- ☐ Validação de privacidade, segurança, custódia e responsabilidades.
- ☐ Acesso controlado à infraestrutura corporativa para os dois pilotos do SPIV.
- ☐ Contato com ERP/estoque, sistemas postais e potenciais parceiros.
- ☐ Composição mínima de equipe, evitando dependência de uma única pessoa.
- ☐ Critérios objetivos para continuar, ajustar ou encerrar o piloto.

Notas técnicas e fontes públicas consultadas

1. CodeIgniter 4: Queue e Tasks são pacotes oficiais, instalados separadamente conforme a necessidade.
2. 99Entrega: a integração empresarial depende de cadastro, credenciais, testes em sandbox, webhooks e liberação de produção.
3. Limites, disponibilidade, preços e condições de parceiros devem ser confirmados contratualmente antes do piloto.
4. A base proposta preserva o PostgreSQL já utilizado pelo SPIV; PostGIS atende consultas geoespaciais e Redis/Valkey permanece opcional.

Referências: Pacotes oficiais CodeIgniter, CodeIgniter Queue, integração empresarial 99Entrega e regras públicas 99Entrega. Consulta realizada em outubro de 2026.